

МОНІТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИНИ

Для чого потрібен моніторинг температурного режиму?

Для збереження якості вакцин важливо здійснювати моніторинг температури вакцин по всьому ланцюгу постачання.

Ефективні моніторинг та ведення обліку температур сприяють досягненню таких цілей:

- підтвердження того, що температури зберігання вакцин перебувають у межах допустимих діапазонів від $+2^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$ у холодильних камерах і холодильниках для вакцин та від -25°C до -15°C у морозильних камерах і морозильниках для вакцин;
- виявлення температур, що виходять за межі діапазону температур зберігання (чи транспортування) для вжиття коригувальних заходів.

Відповідні дані можна використовувати для оцінювання якості ланцюга постачання вакцин, моніторингу роботи обладнання системи «холодового ланцюга» з часом та підтвердження дотримання належних практик зберігання і розподілу.

Моніторинг температурного режиму є важливою процедурою, яку слід проводити для підтримки належних умов зберігання вакцин та інших фармацевтичних препаратів.

Рекомендовані температури зберігання

	Національний склад	Регіональний склад	Районний склад	Пункти щеплень
Температурний режим +2 °C — +8 °C	Всі вакцини, крім ОПВ	Всі вакцини, крім ОПВ	Всі вакцини, включно з ОПВ	Всі вакцини, включно з ОПВ
Температурний режим -15 °C — -25 °C	ОПВ	ОПВ		

Моніторинг температури на основних і субнаціональних складах у холодильних/морозильних камерах

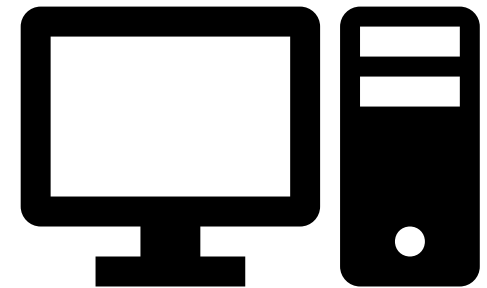
Програмовані електронні системи реєстрації температури і подій є найкращим варіантом для основних і регіональних складів.

Датчики температури потрібно помістити в кожній **холодильній/морозильній камері**, кожному **холодильнику/морозильнику** для вакцин та під'єднати їх безпосередньо до центрального комп'ютерного пункту моніторингу.

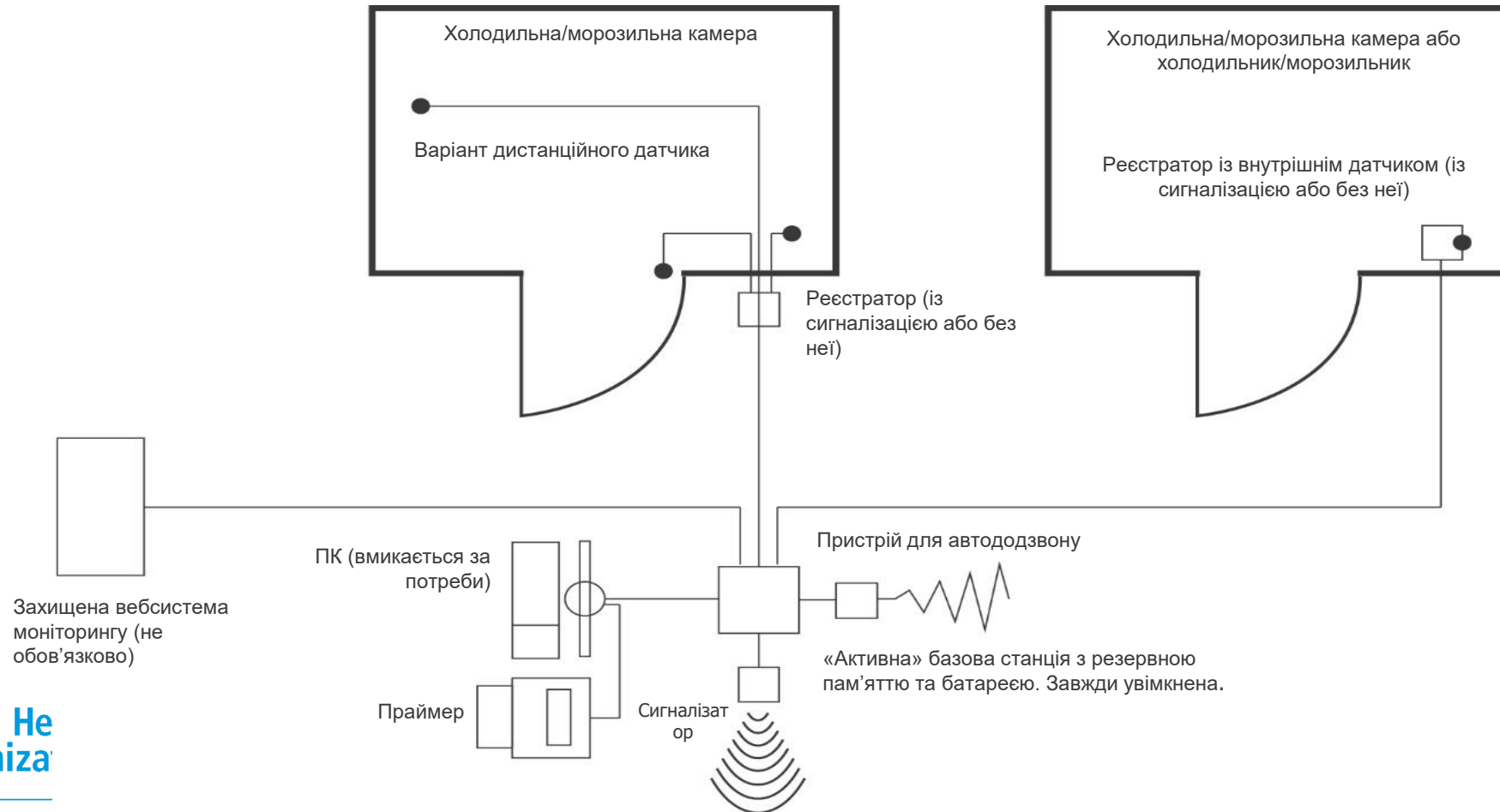
Централізоване зберігання даних забезпечує можливість аналізувати температурні дані в електронному вигляді.

Систему можна налаштувати для генерування періодичних звітів.

Це набагато ефективніше, ніж проведення нагляду вручну

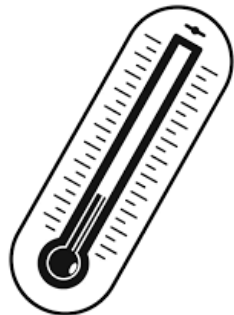


Схематичне зображення програмованої електронної системи реєстрації температури і подій



Додаткове обладнання систем моніторингу температури

Такі системи також слід обладнати локальними звуковими та/або світловими сигналізаторами і налаштувати на надсилання сповіщень відповідальному персоналу за допомогою пристроїв для автододзвону, надсилання електронних листів та SMS-повідомлень, коли температура та інші параметри виходять за попередньо визначені межі.



Датчики температури потрібно розміщувати в місцях, що представляють найвищі і найнижчі температури; такі місця слід визначати шляхом *картування* температури під час встановлення.

Резервні пристрої та їх види

! Усі холодильні і морозильні камери повинні мати надійний резервний пристрій для моніторингу температури на випадок, якщо система реєстрації подій вийде з ладу:



- Вбудовані цифрові термометри
(потребують джерела живлення)



- Фіксований газовий/паровий
манометричний циферблатний термометр
(не потребує джерела живлення)



- 30-денні електронні реєстратори температури
(30 DTR). Розміщуються на стелажах у
холодильній камері поруч з вакциною.

Такі пристрої у жодному разі не можна використовувати для заміни програмованої електронної системи реєстрації температури і подій, описаної вище, а їх рутинне використання для знаходження гарячих і холодних точок у холодильній камері НЕ замінює належним чином проведеного картування температури.

Моніторинг на невеликих субнаціональних і районних складах та в пунктах щеплення при зберіганні у холодильнику для вакцин та морозильнику

Варіант А: Найкраща практика	Варіант В (застосовано лише для холодильника)	Не рекомендовано
• 30 DTR (для холодильника) • Резервний паличковий термометр • Вбудований цифровий або газовий/паровий манометричний циферблатний термометр • Флаконний термо-індикатор	• Паличковий термометр • Електронний індикатор заморожування • Вбудований цифровий термометр • Флаконний термо-індикатор	• Тільки паличковий термометр або біметалевий циферблатний термометр • Флаконний термо-індикатор

Якщо в холодильнику або морозильнику наявні кілька пристроїв, варто очікувати, що кожен із них показуватиме дещо різні показники. Якщо наявні два пристрої, які мають одне призначення, використовуйте для реєстрації температури один і той самий пристрій.

30-денні електронні реєстратори температури (30 DTR)

- розміщуються разом із вакциною у холодильнику;
- реєструють температуру з інтервалом не більше ніж 10 хвилин протягом 30 днів;
- записують і відображають 30-денну історію всіх порушень температурного режиму.

Сигнали тривоги спрацьовують, якщо температура в холодильнику становить $-0,5^{\circ}\text{C}$ чи нижче протягом 60 хвилин або перевищує $+8^{\circ}\text{C}$ протягом 10 годин.

! У разі використання 30 DTR завжди зчитуйте показники температури двічі на день.



30 DTR живляться від батареї. Такі пристрої містять незмінну батарею з мінімальним терміном експлуатації 2 роки з моменту активації. Пристрій необхідно активувати протягом 12 місяців із моменту отримання на склад.

Правила розміщення та поводження з 30 DTR

Якщо у холодильнику зберігаються вакцини, не чутливі до заморожування, розмістіть 30 DTR поверх вантажу в найтеплішій частині холодильника.

Якщо у холодильнику зберігаються чутливі до заморожування вакцини, розмістіть пристрій у найхолоднішій частині холодильника - дно кошика в холодильних скринях.

Важливо, щоб пристрій був доступний для зчитування показників та захищений від ушкоджень.

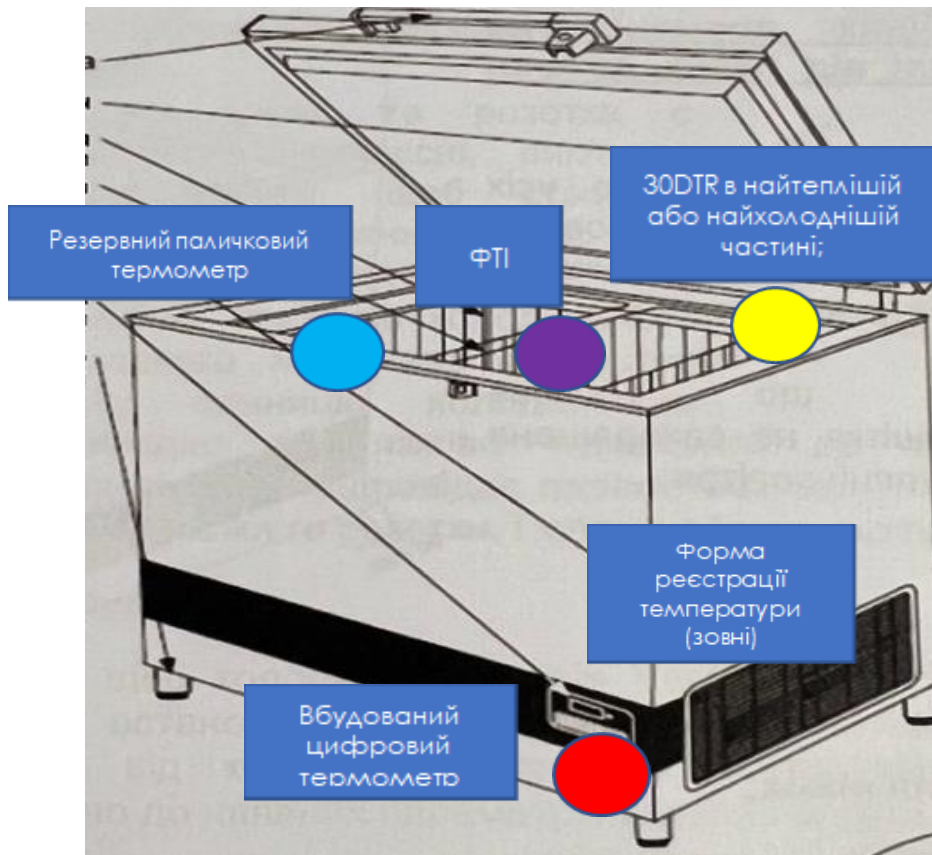
Електронні індикатори заморожування

- Розміщуються разом із чутливими до заморожування вакцинами під час транспортування і зберігання і мають візуальний індикатор, на якому вказано, чи зазнавала вакцина впливу температур замерзання.
- Щойно індикатор тривоги спрацює, пристрій більше не можна використовувати, та його слід утилізувати.
- В іншому випадку пристрій можна використовувати, поки не розрядиться вбудована батарея.



! Електронні індикатори заморожування НЕ потрібно використовувати в холодильниках, де встановлений 30 DTR.

Розміщення пристроїв-датчиків у холодильній камері



Якщо в холодильнику або морозильнику наявні кілька пристроїв, варто очікувати, що кожен із них показуватиме дещо різні показники. Якщо наявні два пристрої, які мають одне призначення, використовуйте для реєстрації температури один і той самий пристрій.

У постійних пунктах зберігання на дверях кожної одиниці обладнання системи «холодового ланцюга» повинні бути вивішені **графіки для реєстрації температури вручну**. Графіки температури є більш пріоритетним варіантом, ніж таблиці, оскільки вони чітко показують тенденції, що вибиваються з нормального патерну добових коливань. **Це допомагає персоналу виявляти проблеми з ефективністю обладнання до появи сигналів тривоги.**

Температуру у постійних пунктах зберігання слід продовжувати реєструвати **вручну** двічі на день сім днів на тиждень на великих складах вакцин та щонайменше п'ять днів на тиждень на менших субнаціональних складах вакцин та в закладах охорони здоров'я.

Пристрої для моніторингу температури	Що реєструвати
Основні і субнаціональні склади	
Холодильні і морозильні камери – реєстрація двічі на день, сім днів на тиждень :	
Електронний реєстратор подій	Температуру; випадки спрацювання сигналів тривоги з електронного реєстратора подій
Газовий/паровий манометричний циферблатний термометр	
Холодильники й морозильники – реєстрація двічі на день, сім днів на тиждень	
Електронний реєстратор подій	Температуру; випадки спрацювання сигналів тривоги з електронного реєстратора подій
Вбудований цифровий або газовий/паровий манометричний циферблатний термометр	
Паличковий термометр	
Невеликі склади субнаціонального і районного рівнів та рівня надання послуг	
Холодильники/морозильники – реєстрація двічі на день, сім днів на тиждень на субнаціональних складах та щонайменше п'ять днів на тиждень на складах районного рівня і рівня надання послуг :	
30 DTR (лише для холодильників)	Температуру; Дані про випадки спрацювання сигналів тривоги з 30 DTR
Вбудований цифровий або газовий/паровий манометричний циферблатний термометр	
Паличковий термометр	

Щомісячні звіти щодо холодильних камер, морозильних камер, холодильників і морозильників

- Щомісячні звіти щодо холодильних камер повинні містити :

- кількість випадків спрацювання сигналів тривоги у зв'язку з надто високою або низькою температурою на місяць для кожної одиниці обладнання. Якщо обладнання не має сигналізатора, слід реєструвати кількість випадків виходу температури за межі діапазону від +2°C до +8°C для холодильного та від -15°C до -25°C для морозильного обладнання;

- облік кількості доз і типів вакцин, що були відбраковані через тепловий вплив (згідно зі статусом ФТІ), через пошкодження внаслідок заморожування (за результатами тесту на струшування), а також через механічне пошкодження або закінчення терміну придатності. Також слід реєструвати місця зберігання, де відбулася втрата вакцини;

- перелік заходів, вжитих для усунення випадків спрацювання сигналів тривоги та несправностей обладнання системи «холодового ланцюга», протягом поточного звітного періоду.

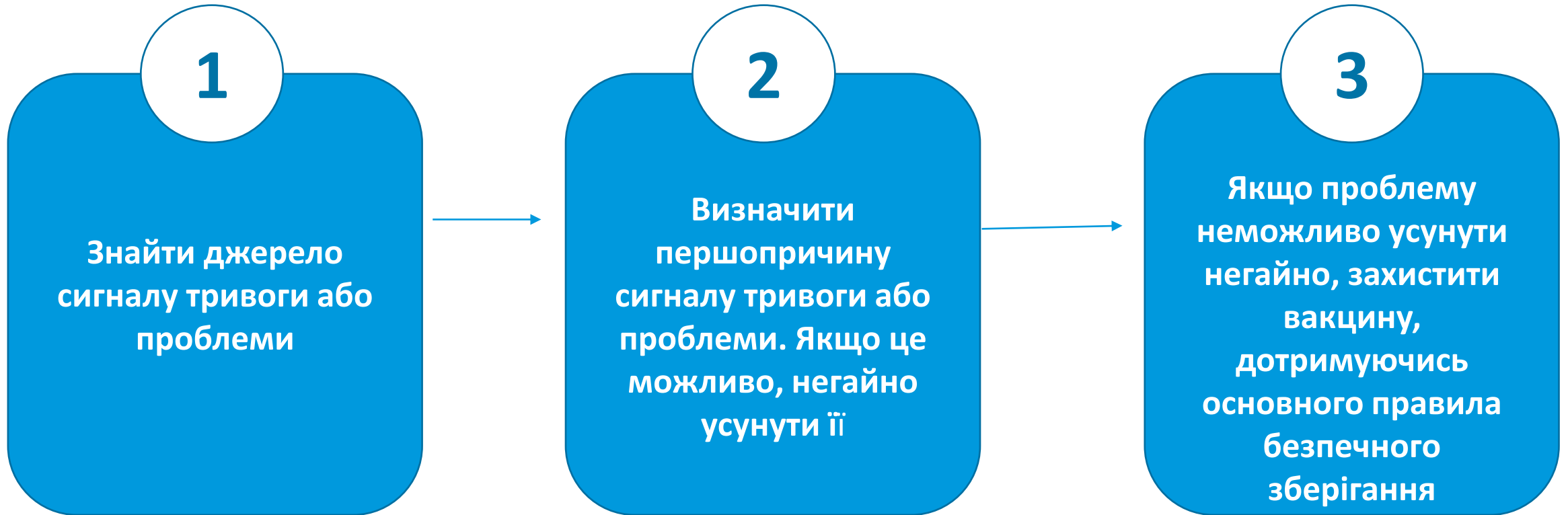
Зміст плану дій у надзвичайних ситуаціях

Детальний зміст плану дій у надзвичайних ситуаціях залежатиме від місця та обладнання.

Проте такі ключові елементи є універсальними:

- ✓ навчання всього персоналу дотриманню основного правила безпечного зберігання в надзвичайних ситуаціях — якнайшвидше помістити всі вакцини, що зазнали впливу, в середовище з температурою від +2°C до +8°C;
- ✓ визначення низки варіантів реагування на надзвичайні ситуації — важливо визначити альтернативні місця, де можна безпечно зберігати вакцини, або місця, де можна швидко дістати лід;
- ✓ підготовка та підтримання щонайменше двох планів реагування на надзвичайні ситуації на основі таких варіантів;
- ✓ розміщення контактних даних на випадок надзвичайних ситуацій у місці, де до них можна буде отримати доступ у будь-який час;
- ✓ чіткий опис початкових та подальших дій, які можна здійснити як у робочий, так і в позаробочий час;
- ✓ перегляд плану щонайменше раз на рік для забезпечення його дійсності.

Типова послідовність дій при надзвичайних ситуаціях у постійному пункті зберігання:



Після стабілізації надзвичайної ситуації

Перевірити, чи не були пошкоджені вакцини :

Вплив тепла : перевірити статус ФТІ вакцин, особливо *найбільш чутливих до нагрівання* (напр., ОПВ).

Вплив температур замерзання : провести тест на струшування з вакцинами, *чутливими до заморожування*.

Порядок дій у разі імовірного чи наявного пошкодження

- Якщо є підозра на пошкодження вакцини, **промаркувати** вакцини як пошкоджені або потенційно пошкоджені та **помістити їх на карантин** при відповідній температурі зберігання (від +2°C до +8°C), щоб вони не розподілялися до ухвалення остаточного рішення про утилізацію або використання.
- Якщо пошкодження підтверджене, вакцини можна **вилучити** з системи «холодового ланцюга» після отримання відповідного дозволу;
- Задokumentувати надзвичайну подію. **Заповнити відповідні звіти** та **повідомити** керівника, який вирішить, яких подальших заходів необхідно вжити (залежить від об'єму вакцини).

Перевірка калібрування

Без регулярного калібрування показники температури і температурний контроль таких пристроїв і датчиків поступово втрачають точність. Перевірка калібрування потрібна у випадках:

ВООЗ рекомендує проводити калібрування пристроїв для моніторингу температури та датчиків контролю, призначених для перекалібрування, за сертифікованим відстежуваним еталонним стандартом щонайменше раз на рік, якщо не обґрунтовано інше. Зверніть увагу, що деякі пристрої містять одноразові вставні датчики. Такий тип пристроїв перекалібровують шляхом заміни датчика на новий сертифікований датчик із заводським калібруванням.

- регуляторні органи вимагають регулярного підтвердження калібрування — наприклад, з інтервалом у **12 місяців**;
- виробник пристрою вказує, що процедуру калібрування слід проводити через **регулярні проміжки часу**;
- пристрій використовується *після закінчення терміну дії* оригінального сертифіката калібрування від виробника;
- сертифікат калібрування недоступний, бо він був **втрачений**;
- пристрій зазнавав **впливу температур або фізичного впливу**, що перевищують межі, зазначені в технічному паспорті виробника;
- було проведено **заміну батареї** пристрою;
- виміри пристрою **викликають підозри**.

Навчання персоналу

Важливо, щоб моніторинг температури не був суто механічною роботою. Відповідальний персонал повинен знати, як ефективно реагувати на проблеми, щойно вони виникають.

- Пристрої для моніторингу температури нового покоління є потужними і складними та стають дедалі складнішими. Вебсторінка BOO3 *Introduction of electronic temperature monitoring devices for international vaccine shipments and refrigerators* [Впровадження електронних пристроїв для моніторингу температури при міжнародних перевезеннях вакцин і в холодильниках] містить посилання на навчальні матеріали та відео, в яких показано, як користуватися такими пристроями.
- Щоразу, коли впроваджується новий пристрій, важливо виділити достатньо часу для початкової підготовки. Більшості персоналу, особливо на рівні надання послуг, потрібно знати лише як зчитувати показники з пристрою і реагувати на сигнали тривоги. Однак важливо, щоб принаймні один керівник на кожному рівні ланцюга постачання аж до районного рівня розумів, як запускати і програмувати всі типи пристроїв, за які він відповідає, та усувати їх несправності.

Не менш важливо запланувати регулярні курси підвищення кваліфікації, щоб врахувати плинність кадрів і забезпечити актуальність знань; підвищення кваліфікації можна проводити в поєднанні з іншими запланованими навчальними курсами.

Нагляд



Керівники програм імунізації на національному та субнаціональному рівнях можуть забезпечити надійність ланцюгів постачання вакцин, лише якщо вони мають відповідні знання та беруть активну участь у моніторингу температури. Усі наглядові візити повинні включати перевірку **обладнання для моніторингу температури** та температурних даних.



Керівник повинен переконатися, що **пристрої використовуються належним чином**, забезпечити **нагляд і підтримку** з метою покращення знань персоналу, а також **забезпечити дотримання СОП** та вжиття необхідних заходів.

Оперативний перегляд температурних даних може допомогти запобігти втраті вакцин.

Регулярний перегляд даних може допомогти виявити несправності обладнання або інші проблеми.

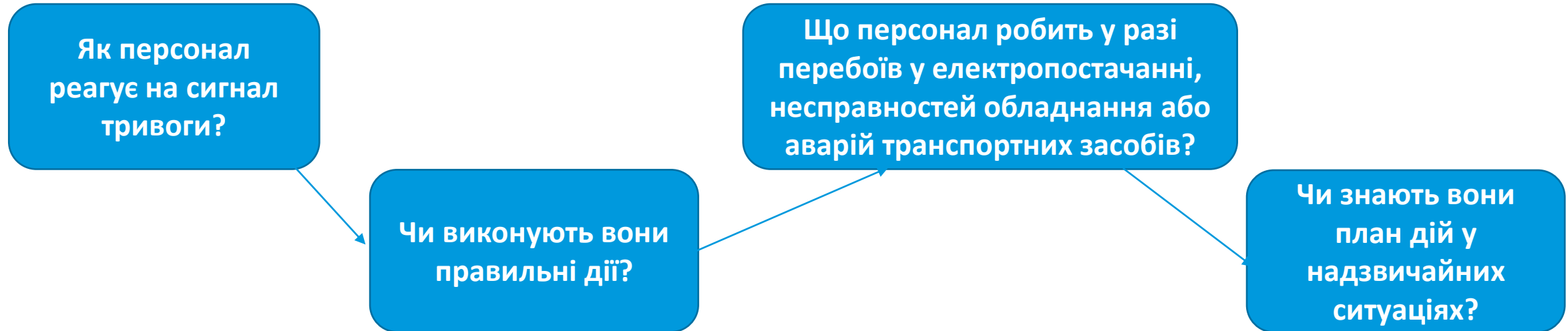
Процедура проведення огляду

Під час кожного наглядового візиту керівник повинен:

- ✓ **підтвердити** використання *правильного пристрою* та його *правильне розміщення* в обладнанні системи «холодового ланцюга»;
- ✓ **перевірити**, чи *пристрій працює*. Якщо індикатор заряду батареї на електронному пристрої блимає, це означає, що батарею або сам пристрій потрібно буде замінити протягом наступного місяця;
- ✓ **перевірити**, чи всі температурні дані, записані вручну, є *повними та правильно заповненими*. Перевірити, чи паперові записи збігаються з даними на пристроях, чи вони зберігаються в хронологічному порядку та за назвою або кодом пристрою;
- ✓ **перевірити**, чи не досягли вакцини *точки утилізації* згідно з ФТІ;
- ✓ **перевірити** наявність *плану дій у надзвичайних ситуаціях*, пов'язаних із обладнанням, або у разі аварій транспортних засобів.

Запитання для перевірки персоналу

Запитання, які допоможуть перевірити, чи є знання персоналу достатніми:



Наприкінці візиту розробіть план подальших дій для вирішення таких виявлених проблем, як, наприклад: низький рівень заряду батарей, проблеми з обладнанням, недостатній рівень знань персоналу тощо.

Дякую